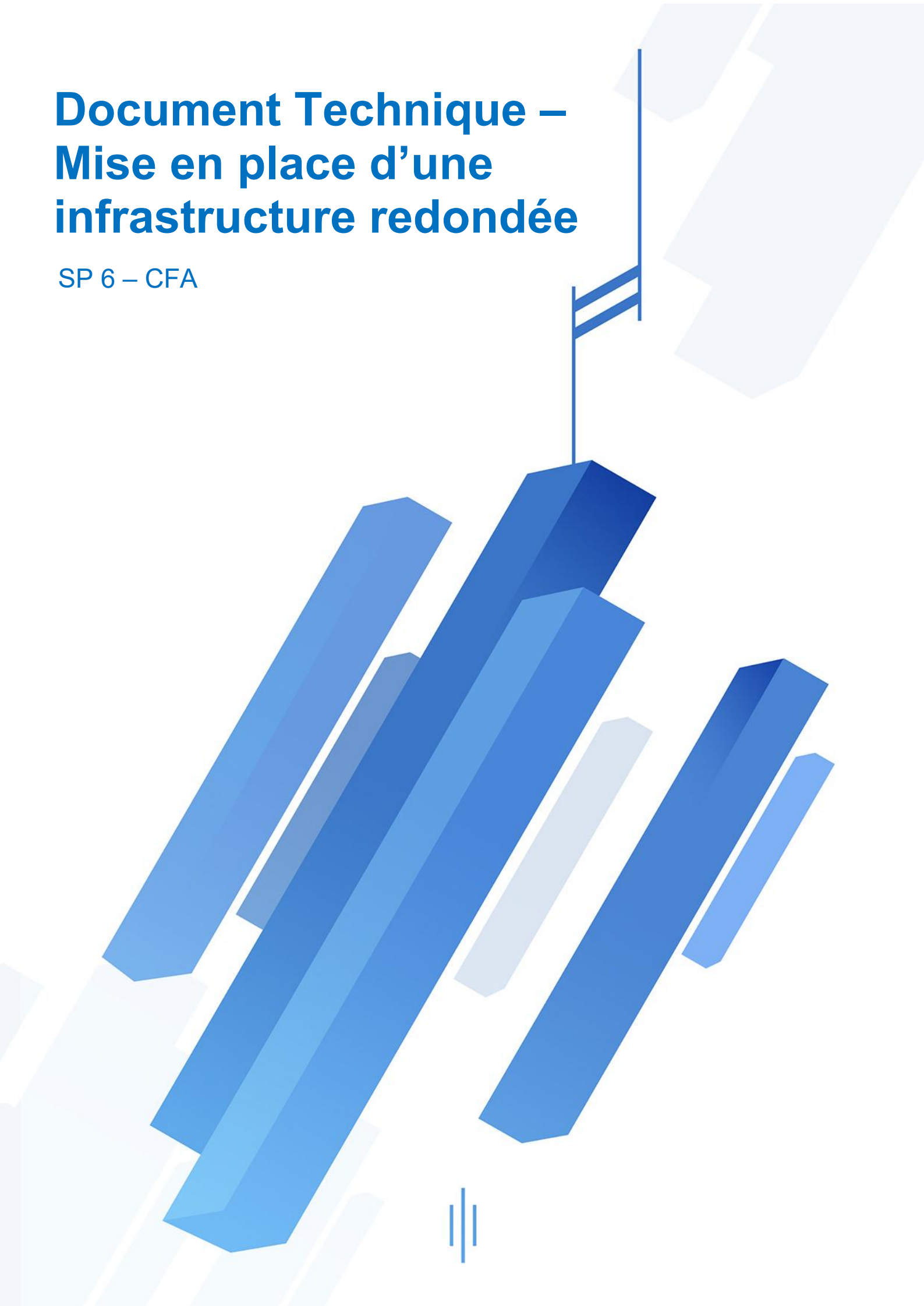


Document Technique – Mise en place d’une infrastructure redondée

SP 6 – CFA



Sommaire

1. Présentation de la situation professionnelle	3
2. Configuration réseau des routeurs linux.....	4
3. Configuration des pare-feux pfSense en HA.....	5
4. Règles de filtrage.....	6
5. Configuration des services Windows Core.....	7
6. Configuration du serveur SFTP en DMZ.....	12
7. Tests de validation	13
8. Conclusion technique	13

1. Présentation de la situation professionnelle

Cette documentation technique présente la mise en œuvre d'une infrastructure réseau redondé réalisée en centre de formation dans un environnement virtualisé.

L'objectif de cette architecture est d'assurer la continuité de service et la sécurité du réseau grâce à la redondance des équipements critiques, notamment les pare-feux et les services d'infrastructure.

L'architecture mise en place comprend deux pare-feux pfSense en haute disponibilité, des routeurs Linux assurant le routage inter-réseaux, des serveurs Windows Core pour les rôles Active Directory, DNS et DHCP, ainsi qu'un serveur SFTP placé dans une DMZ sécurisée et des postes clients.

2. Configuration réseau des routeurs linux

Les routeurs Linux ont été configurés avec des adresses IP statiques sur chaque interface, conformément au plan d'adressage défini.

Le routage inter-réseaux repose sur des routes statiques, et l'option d'IP forwarding a été activée afin d'autoriser le transfert des paquets entre les différentes interfaces réseau.

Cette configuration permet la communication entre les sous-réseaux internes ainsi qu'avec la DMZ.

Configuration réseau et routage Linux :

```

root@Router-01:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 06:fd:09:7d:1d:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.29.2.139/28 brd 172.29.2.143 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4fd:9ff:fe7d:1dfb/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 0a:e0:23:3d:bb:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 172.29.2.62/26 brd 172.29.2.63 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::8e0:23ff:fe3d:bb3e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 02:93:8c:95:d5:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 172.29.2.126/26 brd 172.29.2.127 scope global ens20
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::93:8cff:fe95:d5ce/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Router-01:~# ip route
default via 172.29.2.140 dev ens18
172.29.0.0/23 via 172.29.2.138 dev ens18
172.29.2.0/26 dev ens19 proto kernel scope link src 172.29.2.62
172.29.2.64/26 dev ens20 proto kernel scope link src 172.29.2.126
172.29.2.128/28 dev ens18 proto kernel scope link src 172.29.2.139
172.29.2.144/28 via 172.29.2.138 dev ens18
root@Router-01:~#

root@Router-02:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 5a:5b:06:06:a9:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 172.29.2.138/28 brd 172.29.2.143 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::585b:6ff:fe06:a9b6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether d6:9e:0b:61:37:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 172.29.2.158/28 brd 172.29.2.159 scope global ens20
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::d49e:bff:fe61:3725/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 36:cc:7c:58:13:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet 172.29.1.254/23 brd 172.29.1.255 scope global ens21
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::34cc:7cff:fe58:13f9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Router-02:~# ip route
default via 172.29.2.140 dev ens19
172.29.0.0/23 dev ens21 proto kernel scope link src 172.29.1.254
172.29.2.0/26 via 172.29.2.139 dev ens19
172.29.2.64/26 via 172.29.2.139 dev ens19
172.29.2.128/28 dev ens19 proto kernel scope link src 172.29.2.138
172.29.2.144/28 dev ens20 proto kernel scope link src 172.29.2.158
root@Router-02:~# _

```

```

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

```

3. Configuration des pare-feux pfSense en HA

Deux pare-feux pfSense ont été déployés afin d'assurer la redondance du périmètre réseau.

La haute disponibilité a été mise en place à l'aide des protocoles :

- **CARP**, pour la gestion des adresses IP virtuelles partagées
- **pfsync**, pour la synchronisation des états entre les deux pare-feux

Cette configuration permet d'assurer la continuité de service en cas de panne de l'un des équipements.

Configuration CARP / statut HA

Virtual IP Address				
Virtual IP address	Interface	Type	Description	Actions
172.29.2.140/28 (vhid: 140)	LAN	CARP	VIP LAN	 
172.17.3.10/16 (vhid: 10)	WAN	CARP	VIP WAN	 
172.29.2.172/28 (vhid: 172)	OPT2	CARP	VIP DMZ	 

CARP Maintenance	
 Temporarily Disable CARP	 Enter Persistent CARP Maintenance Mode

CARP Status			
Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@140	172.29.2.140/28	VIP LAN	 MASTER
WAN@10	172.17.3.10/16	VIP WAN	 MASTER
OPT2@172	172.29.2.172/28	VIP DMZ	 MASTER

State Synchronization Status	
State Creator Host IDs:	
• 1 (This node)	
• 2	
	Activer Windows Accédez aux paramètres pour activer Windows.

CARP Status			
Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@140	172.29.2.140/28	VIP LAN	 BACKUP
WAN@10	172.17.3.10/16	VIP WAN	 BACKUP
OPT2@172	172.29.2.172/28	VIP DMZ	 BACKUP

4. Règles de filtrage

Des règles de filtrage ont été configurées sur les pare-feux pfSense afin de contrôler les flux entre le LAN, la DMZ et les accès externes.

Seuls les flux nécessaires au bon fonctionnement des services ont été autorisés. Cette configuration permet de limiter l'exposition du réseau et de renforcer la sécurité globale de l'infrastructure.

Règles de pare-feu pfSense

Floating WAN LAN OPT1 OPT2 OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	2/705 KiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	Network_LANs	*	OPT2 subnets	2222	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	Network_LANs	*	*	53 (DNS)	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP	Network_LANs	*	*	ports_web	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 ICMP any	Network_LANs	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Floating WAN LAN OPT1 OPT2 OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	0/42 KiB	IPv4 PFSYNC	OPT1 subnets	*	*	*	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 ICMP any	OPT1 subnets	*	OPT1 subnets	*	*	none			
☐	0/750 KiB	IPv4 TCP	OPT1 subnets	*	OPT1 address	443 (HTTPS)	*	none			

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Floating WAN LAN OPT1 OPT2 OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	0/0 B	IPv4 TCP	OPT2 subnets	*	*	ports_web	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	OPT2 subnets	*	*	53 (DNS)	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 ICMP any	*	*	*	*	*	none			

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

5. Configuration des services Windows Core

Les serveurs Windows Core assurent les rôles d'infrastructure suivants :

- **DHCP**, pour l'attribution automatique des adresses IP
- **DNS**, pour la résolution des noms internes et externes
- **Active Directory**, pour la gestion centralisée des utilisateurs, groupes et ordinateurs

Le service DHCP a été configuré avec un fonctionnement redondant, et le relais DHCP a été mis en place sur les routeurs afin de permettre aux différents sous-réseaux d'obtenir une configuration IP.

DHCP / failover / DHCP relay

```
Listening on LPF/ens18/8a:d3:fd:89:79:62
Sending on   LPF/ens18/8a:d3:fd:89:79:62
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on ens18 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPOFFER of 172.29.0.1 from 172.29.1.254
DHCPREQUEST for 172.29.0.1 on ens18 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 172.29.0.1 from 172.29.1.254
bound to 172.29.0.1 -- renewal in 1513 seconds.
DHCPRELEASE of 172.29.0.1 on ens18 to 172.29.2.137 port 67
```

```
.listening on LPF/ens18/8a:d3:fd:89:79:62
ending on   LPF/ens18/8a:d3:fd:89:79:62
ending on   Socket/fallback
HCPDISCOVER on ens18 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
HCPPOFFER of 172.29.0.6 from 172.29.1.254
HCPREQUEST for 172.29.0.6 on ens18 to 255.255.255.255 port 67
HCPACK of 172.29.0.6 from 172.29.1.254
ound to 172.29.0.6 -- renewal in 1533 seconds.
DHCPRELEASE of 172.29.0.6 on ens18 to 172.29.2.157 port 67
```

```
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="172.29.2.137 172.29.2.157"
```

```
# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="ens18 ens19 ens20"
```

```
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="172.29.2.157 172.29.2.137"
```

```
# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="ens19 ens20 ens21"
```

Le service DNS a été configuré pour assurer la résolution interne ainsi que la redirection vers des serveurs externes lorsque nécessaire.

DNS interne

```
C:\Users\Admin_Nicolas>nslookup srv-dhcpred-01
Serveur : SRV-ADDS-01.nicolas.local
Address: 172.29.2.61

Nom : srv-dhcpred-01.nicolas.local
Address: 172.29.2.157

C:\Users\Admin_Nicolas>ping client-linux.nicolas.local

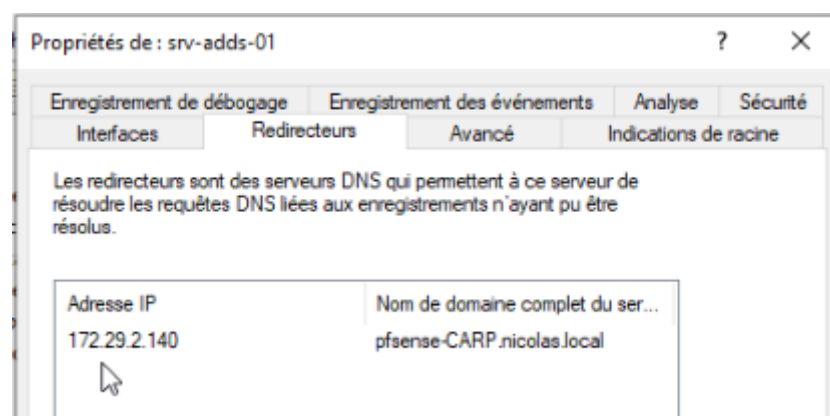
Envoi d'une requête 'ping' sur client-linux.nicolas.local [172.29.2.6] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.29.2.6 : octets=32 temps<1ms TTL=62

Statistiques Ping pour 172.29.2.6:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Admin_Nicolas>
```

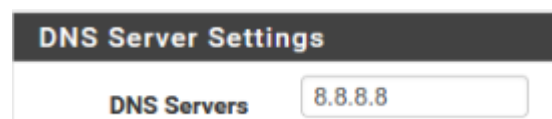
```
C:\Users\Admin_Nicolas>nslookup it-connect.fr
Serveur : SRV-ADDS-01.nicolas.local
Address: 172.29.2.61

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : it-connect.fr
Addresses: 2a05:d012:4d8:683f:6492:140f:d521:c321
          13.37.187.223
```

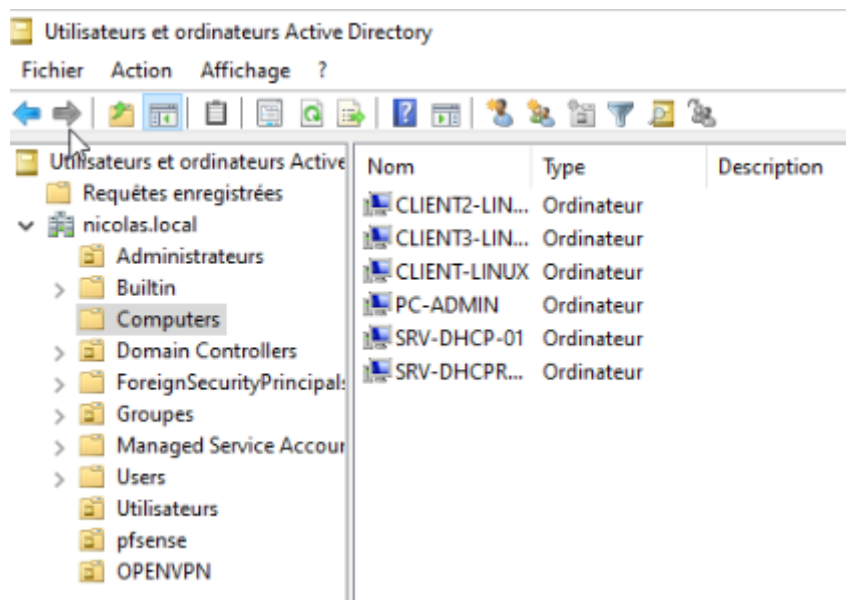
Redirecteurs



DNS pfSense

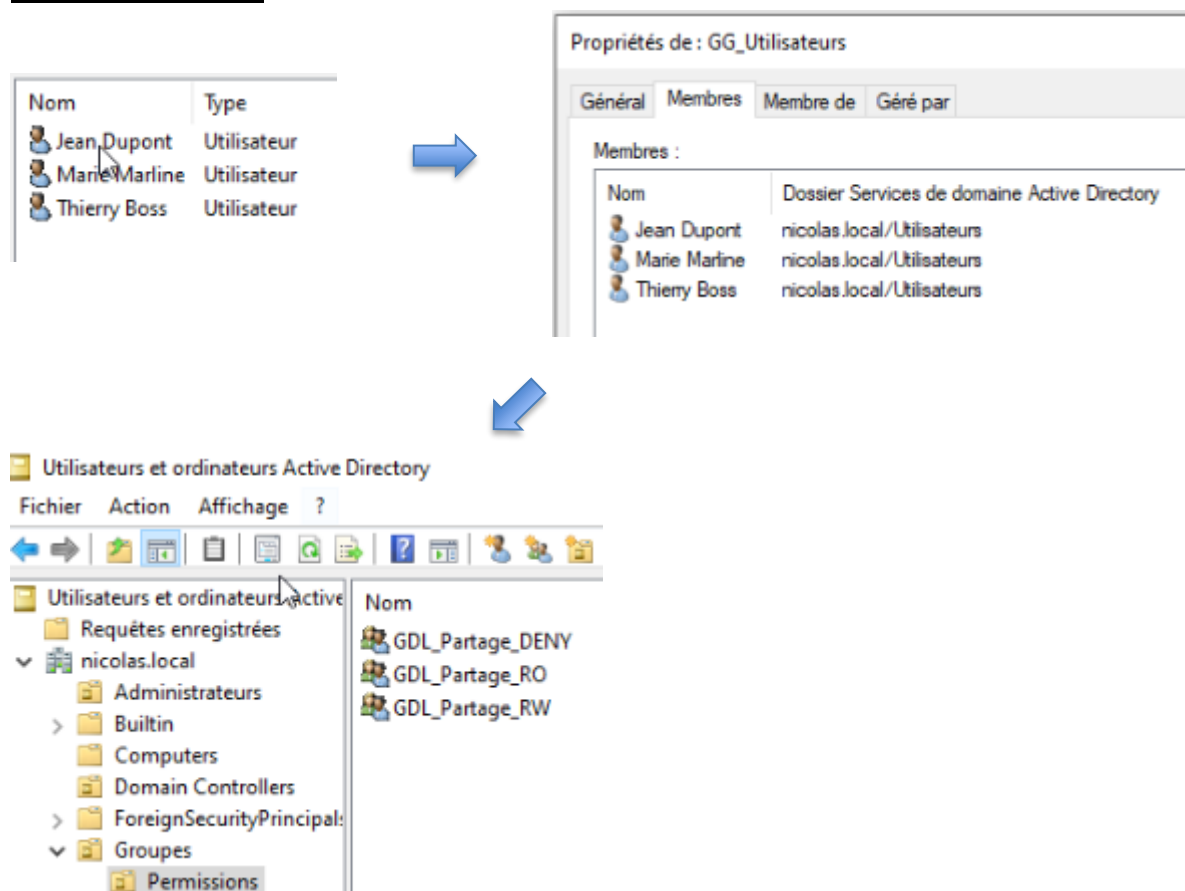


L'Active Directory permet la gestion des comptes utilisateurs et des ressources.
Une organisation des droits a été mise en place à l'aide de la méthode **AGDLP**.



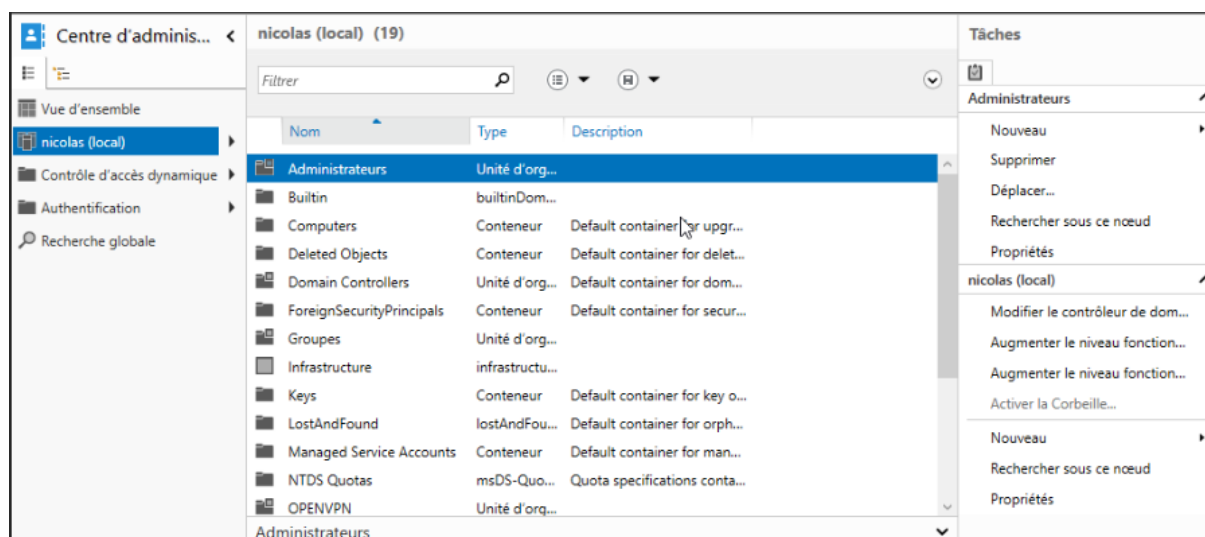
Nom	Type	Type de contrô...	Site	Description
SRV-ADDS-01	Ordinateur	GC	Default-First-Si...	
SRV-ADDS-02	Ordinateur	GC	Default-First-Si...	

Méthode AGDLP



Des outils RSAT ont été utilisés depuis le poste administrateur afin de piloter les rôles Windows Core à distance, et la corbeille Active Directory a été activée pour faciliter la restauration d'objets supprimés.

corbeille AD



RSAT

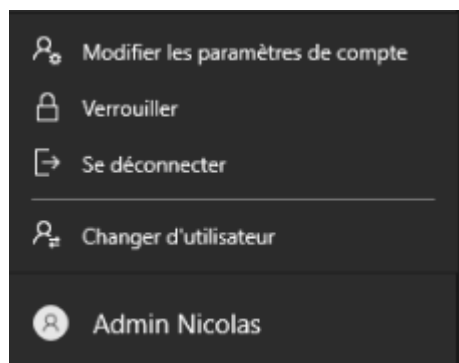
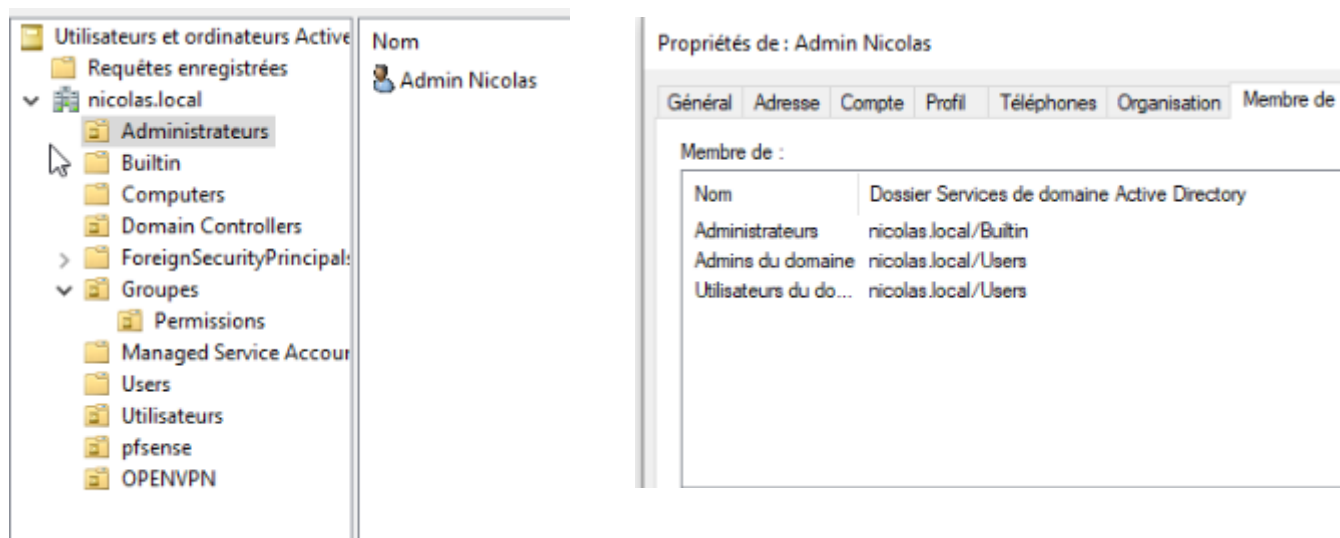
🏠 Fonctionnalités facultatives

Trier par : Nom ▼

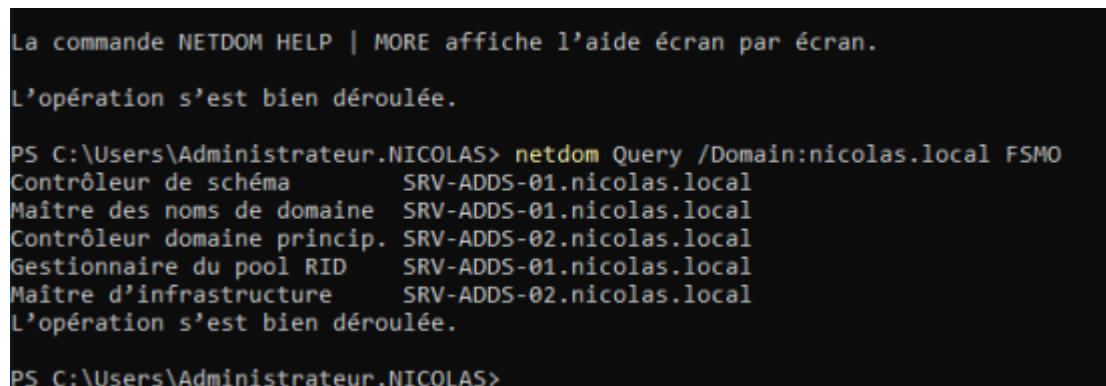
	RSAT : gestionnaire de serveur	29,6 Mo 15/10/2025
	RSAT : outils Active Directory Domain Services Directory et services LDS (Lightweight Directory Services)	16,5 Mo 15/10/2025
	RSAT : outils de gestion de stratégie de groupe	18,0 Mo 15/10/2025
	RSAT : outils de services de fichiers	16,4 Mo 15/10/2025
	RSAT : outils des services de certificats Active Directory	5,30 Mo 15/10/2025
	RSAT : outils du serveur DHCP	6,89 Mo
	RSAT : outils du serveur DNS	5,91 Mo 15/10/2025

La répartition des rôles FSMO entre les contrôleurs de domaine permet de réduire le risque de point de défaillance unique.

Poste Admin



Rôles FSMO



6. Configuration du serveur SFTP en DMZ

Un serveur SFTP a été déployé dans la DMZ afin de permettre le transfert sécurisé de fichiers.

Le service SSH a été configuré sur un port non standard (**2222**) afin de réduire l'exposition aux scans automatisés.

En complément, la solution **Fail2Ban** a été mise en place afin de détecter et bloquer automatiquement les tentatives d'authentification répétées.

Cette configuration renforce la sécurité du service exposé dans la zone démilitarisée.

Configuration IP

```
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 06:16:7b:a7:b9:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.29.2.171/28 brd 172.29.2.175 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::416:7bff:fea7:b9cd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-SFTP:/#
```

Configuration SSH

```
# Example of overriding settings on a per-user basis
Match User nicolas
    ChrootDirectory /nicolas
    X11Forwarding no
    AllowTcpForwarding no
    ForceCommand internal-sftp
```

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
```

```
Port 2222
```

Configuration Fail2Ban

```
[sshd]

# To use more aggressive sshd modes set filter parameter "mode" in jail.local:
# normal (default), ddos, extra or aggressive (combines all).
# See "tests/files/logs/sshd" or "filter.d/sshd.conf" for usage example and details.
#mode = normal
enabled = true
filter = sshd
port = 2222
backend = systemd
maxretry = 3
bantime = 3600
findtime = 600
banaction = nftables-multiport
banaction_allports = nftables-allports
```

7. Tests de validation

Des tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'infrastructure mise en place.

Ils ont permis de valider :

- L'attribution correcte des adresses IP par DHCP
- La résolution DNS interne et externe
- L'authentification au domaine Active Directory
- L'accès au serveur SFTP
- Le routage entre les différents sous-réseaux
- Le basculement des pare-feux en cas de panne

L'ensemble de ces tests a confirmé la cohérence de l'architecture ainsi que le bon fonctionnement des services déployés.

8. Conclusion technique

La mise en place de cette infrastructure redondée a permis de déployer un environnement réseau complet, segmenté et sécurisé.

La redondance des pare-feux et des services critiques améliore la continuité de service, tandis que la segmentation du réseau et la mise en place d'une DMZ renforcent la sécurité globale de l'architecture.

Cette documentation technique met en évidence les principaux éléments de configuration retenus et les mécanismes utilisés pour assurer la fiabilité de l'infrastructure.